Manual de Calidad de Software

Tienda 241 Tech Zone

1. Control del Documento y Versiones

- **Nombre del Proyecto:** Tienda 241 Tech Zone
- **Código de Documento:** MC-SQA-001
- **Versión Actual:** 1.0 Beta
- **Fecha de Elaboración:** 19/10/2026
- **Docente / Evaluador:** YANCI SANCHEZ

Equipo / Autor(es)

- **CHRISTIAN MORAN** — Desarrollador Lead / Arquitecto Frontend
- **GUADALUPE ARAUJO** — Líder SQA / Tester / Analista
- **EDWIN DIAZ** — Diseñador / QA Support

Historial de Revisiones

Versión	Fecha	Descripción del Cambio	Autor
0.0.0.0.1	27/08/2026	Borrador inicial de estándares, requisitos y roles.	GUADALUPE ARAUJO
0.0.0.1	01/10/2026	Añadidos más productos al catálogo y corrección de imágenes.	CHRISTIAN MORAN
1.0 Beta	19/10/2026	Implementación del modo claro/oscuro (Theme Switcher), refactorización completa del código a estándares de nomenclatura (PascalCase, camelCase, UPPER_SNAKE_CASE) y documentación interna exhaustiva.	CHRISTIAN MORAN

2. Política y Objetivos de Calidad

2.1. Política de Calidad

Como equipo de desarrollo para **241 Tech**, nos comprometemos a diseñar, construir y entregar una plataforma e-commerce web interactiva que cumpla con los más altos estándares de calidad de software, usabilidad, rendimiento y mantenibilidad. Nuestro compromiso principal es garantizar que el sistema sea accesible, seguro y completamente responsivo en diversos dispositivos móviles y de escritorio.

Asimismo, aseguramos la entrega de un software funcional, limpio y libre de errores críticos mediante la adopción de convenciones estrictas de codificación (PascalCase, camelCase y UPPER_SNAKE_CASE), revisiones exhaustivas de código (Code Reviews) y pruebas continuas de interfaz y usabilidad. Nos regimos por los principios de responsabilidad, trabajo colaborativo y mejora continua para satisfacer y superar las expectativas de nuestros clientes y usuarios finales.

2.2. Objetivos Medibles de Calidad

- **Cumplimiento de Estándares:** 100% del código refactorizado y verificado según las reglas de nomenclatura (PascalCase, camelCase, UPPER_SNAKE_CASE).
- **Rendimiento y Usabilidad:** Tiempo de carga inicial del sitio web menor a 2 segundos e integración fluida de temas claro/oscuro sin parpadeos visuales (*FOUC*).
- **Cero Errores Bloqueantes:** Ningún error de severidad Alta (Bloqueante) activo en la versión de producción/Beta.

3. Estructura Organizacional y Roles (Matriz RACI)

Fase / Entregable	CHRISTIAN MORAN	GUADALUPE ARAUJO	EDWIN DIAZ
Definición de Requisitos	A	C, R	I
Construcción de Código (Frontend / UI)	A, R	C, R	I
Ejecución de Pruebas y Cobertura	A, R	R	C, R
Aprobación para Producción	A, R	R	C, R

Leyenda: R = Responsable (Hace el trabajo), A = Aprobador (Tiene la última palabra), C = Consultado (Aporta información), I = Informado (Se le notifica).

4. Estándares de Codificación (Coding Standards)

4.1. Reglas de Nomenclatura (JavaScript / HTML)

- **Variables y Funciones Principales:** Utilizar `camelCase`. Ejemplo: `currentThemeMode`, `userShoppingCart`, `handleRegister()`, `renderProducts()`.
- **Constantes Globales:** Utilizar `UPPER_SNAKE_CASE`. Ejemplo: `TAX_RATE`, `DEFAULT_THEME`, `SLIDE_AUTOPLAY_INTERVAL_MS`.
- **Clases y Componentes lógicos / Modelos:** Utilizar `PascalCase`. Ejemplo: `ProductCatalog`, `ShoppingCartManager`, `ThemeController`.

4.2. Estructura de Código Conforme al Estándar

El código fuente completo de la plataforma web en su versión **1.0 Beta** ha sido estructurado en un único archivo HTML autocontenido que integra estilos responsivos con Tailwind CSS, manipulación del DOM mediante JavaScript V8 y librerías de soporte gráfico como Lucide Icons.

Declaración de Constantes Globales (`UPPER_SNAKE_CASE`)

```
const TAX_RATE = 0.13;

const DEFAULT_THEME = "dark";

const SLIDE_AUTOPLAY_INTERVAL_MS = 4500;
```

Modelo de Datos y Arreglo de Productos (`PascalCase` / `camelCase`)

```
const productsList = [
  {
    id: 1,
    name: "MacBook Neo",
    category: "laptops",
    price: 600.00,
    originalPrice: 600.00,
    onSale: false,
```

```
        description: "Una laptop equilibrada perfecta para estudiar con excelente autonomía."
    },
    {
        id: 11,
        name: "Redmi Buds 6",
        category: "audifonos",
        price: 35.00,
        originalPrice: 49.00,
        onSale: true,
        discountBadge: "28% OFF",
        description: "Cancelación de ruido eficaz y sonido claro con graves mejorados."
    }
];
```

Estado Global y Funciones Controladoras (`camelCase`)

```
let userShoppingCart = [];
let activeCategoryFilter = "all";
let activeSearchQuery = "";
let registeredUserData = null;
let currentCarouselIndex = 0;
let offerProductsList = [];
let carouselAutoplayTimer = null;
let currentThemeMode = "dark";
```

```
/**
 * Función que conmuta la interfaz entre Modo Claro y Modo Oscuro
 */
function toggleThemeMode() {
    const htmlElement = document.documentElement;
    const themeIcon = document.getElementById('themeToggleIcon');
    if (currentThemeMode === "dark") {
        currentThemeMode = "light";
        htmlElement.classList.remove('dark');
        themeIcon.setAttribute('data-lucide', 'moon');
        showToast("Modo Claro Activado", "sun");
    } else {
        currentThemeMode = "dark";
        htmlElement.classList.add('dark');
        themeIcon.setAttribute('data-lucide', 'sun');
        showToast("Modo Oscuro Activado", "moon");
    }
    lucide.createIcons();
}
```

5. Estrategia de Pruebas y Control de Errores (Bugs)

5.1. Clasificación de Severidad de Defectos y Registro de Incidencias

Severidad	Descripción del Error	Tiempo Máximo de Solución (SLA)
Alta (Bloqueante)	El sistema se cae, el carrito no calcula totales o la aplicación no carga en navegadores web.	Menos de 12 Horas
Media (Funcional)	Una función específica no realiza la regla esperada (Ej. No se cargan imágenes de tablets o falla el filtro de búsqueda).	Menos de 48 Horas (o 1 Hora para productos)
Baja (Cosmética)	Errores ortográficos, desalineación de botones o inconsistencias menores de color.	Próximo Sprint / Entrega

5.2. Registro Histórico de Errores Detectados y Solucionados

ID Bug	Módulo / Sección	Severidad	Descripción del Defecto	Solución Aplicada	Responsable
BUG-001	Catálogo / Tablets	Media	No se cargaban los productos de la categoría *Tablets* en la rejilla.	Corrección en la propiedad `category` del objeto de productos e igualación de identificadores de categoría.	CHRISTIAN MORAN
BUG-002	Header / UI	Baja	Desalineación del botón de carrito en pantallas móviles pequeñas (< 380px).	Se ajustaron las clases de Tailwind (`hidden sm:inline`) y espacio dinámico en el encabezado.	GUADALUPE ARAUJO
BUG-003	Interface / Theme Switcher	Baja	El botón de cambio de tema claro/oscuro no persistía los iconos Lucide al conmutar.	Se incorporó la re-ejecución explícita de `lucide.createIcons()` dentro de la función `toggleThemeMode()`.	CHRISTIAN MORAN
BUG-004	Modal de Registro	Baja	El mensaje de error de coincidencia de contraseñas no	Se agregó `errorContainer.classList.a`	EDWIN DIAZ

Sección	Severidad	Descripción del Defecto	Solución Aplicada
		se limpiaba al reabrir el formulario.	`dd('hidden')` al invoca `toggleRegisterModal` .

5.3. Flujo de Vida del Bug

Todo fallo detectado debe pasar por el siguiente flujo de estados:

`[ NUEVO ] → [ EN REVISIÓN ] → [ RESUELTO ] → [ VERIFICADO QA ] → [ CERRADO ]`

6. Criterios de Aceptación del Proyecto

Un entregable o módulo del sistema solo se considerará Aprobado si cumple con la totalidad de los siguientes puntos de verificación:

- ☑ El código fuente no tiene advertencias ni errores de sintaxis o ejecución.
- ☑ Cumple con el 100% de las normas de nomenclatura del manual (`PascalCase`, `camelCase`, `UPPER_SNAKE_CASE`).
- ☑ Las funciones de agregación al carrito, cálculo de impuestos IVA y filtro por categorías responden correctamente.
- ☑ El módulo fue revisado mediante *Code Review* por el Desarrollador Lead.
- ☑ No existen bugs pendientes de severidad Alta o Media.